

Tutorial — Project Design & Plan (Group Work)

Handledning — Projektdesign & plan (grupparbete)

Day 6 breakout activity (~20–30 minutes) / Dag 6 grupparbete (~20–30 minuter) Before you start coding, your group will **design and plan** your app together. Each breakout room has a **teacher** to help you think — not to decide for you. Work through the steps below **in order**. Write your answers on paper or in a shared doc.

Most students will pick a project from the ****projects/**** folder — but you are **free to bring your own idea** if you prefer.

Innan ni börjar koda ska gruppen **designa och planera** er app tillsammans. Varje grupprum har en **lärare** som hjälper er tänka — inte bestämmer åt er. Gå igenom stegen nedan **i ordning**. Skriv ner era svar på papper eller i ett delat dokument.

De flesta elever väljer ett projekt från mappen ****projects/**** — men ni får **gärna ta med en egen idé** om ni vill.

How this works / Så här fungerar det

English

- You are in a **breakout room** with your group + **one teacher**.
- This is **discussion first, coding later** — a good plan saves you hours of confusion.
- **Everyone speaks** — share ideas, disagree politely, decide together.
- One person is the **scribe** (writes the plan). One person is the **spokesperson** (shares in the main room later).
- Target time: **20–30 minutes** for Steps 1–8. If you finish early, refine your build order (Step 7).

Svenska

- Ni sitter i ett **grupprum** med ert lag + **en lärare**.
- Det här är **diskussion först, kodning sen** — en bra plan sparar timmar av förvirring.
- **Alla pratar** — dela idéer, var oense artig, bestäm tillsammans.
- En person är **sekreterare** (skriver planen). En person är **talesperson** (delar i huvudrummet senare).
- Måltid: **20–30 minuter** för steg 1–8. Om ni blir klara tidigt, förbättra er byggordning (steg 7).

Step 1 — Start with an idea (3 min) / Steg 1 — Börja med en idé

English — Discuss:

1. **Option A (most common)**: Open the ****projects/**** folder and read the briefs. Pick **one** project as your starting point — then **adapt it** (change the focus, drop features, make it smaller).
2. **Option B**: Bring **your own idea** — that's fine too! Describe it in **one sentence**.
3. If several people have ideas, **vote** — or combine the best parts into one **small** app.

Ready-made project briefs / Färdiga projektbeskrivningar (in *projects/*):

#	Project / Projekt	In one line / I korthet
1	Job Finder for Sudanese Students / Jobbsökare för sudanesiska studenter	Search part-time jobs by keyword and city / Sök extrajobb med sökord och stad
2	Public Transport Route Planner / Kollektivtrafik-ruttplanerare	Plan a route between two stops/places / Planera rutt mellan två hållplatser
3	Sweden Statistics Explorer / Sverigestatistik-utforskare	Compare municipalities with real Swedish data / Jämför kommuner med riktig svensk data
4	Career Path Recommender / Karriärvägs-rekommendation	Enter skills → see matching job titles / Skriv in färdigheter → se matchande jobbtitlar
5	New Student City Assistant / Stadsassistent för nya studenter	Jobs + transport + stats for one city (<i>capstone</i> — <i>scope down!</i>) / Jobb + transport + statistik för en stad (<i>capstone</i> — <i>avgränsa!</i>)

Each file in *projects/* has the **API links**, user story, and suggested build steps — read yours before Step 4. *Varje fil i **projects/** har **API-länkar**, user story och föreslagna byggsteg — läs er fil före steg 4.*

⚠ **Project 5** combines three APIs — treat it as a **big** idea and pick **one part** for today's core (e.g. jobs only, or transport only). ***Projekt 5** kombinerar tre API:er — behandla det som en **stor** idé och välj **en del** som dagens kärna (t.ex. bara jobb, eller bara transport).*

Svenska — Diskutera:

- Alternativ A (vanligast):** Öppna mappen ****projects/**** och läs beskrivningarna. Välj **ett** projekt som startpunkt — **anpassa** det sedan (ändra fokus, ta bort funktioner, gör det mindre).
- Alternativ B:** Ta med **en egen idé** — det går bra! Beskriv den i **en mening**.
- Om flera har idéer, **rösta** — eller kombinera det bästa till en **liten** app.

Write down / Skriv ner:

Our project (from *projects/* or own idea):

Vårt projekt (från *projects/* eller egen idé):

Our app idea (one sentence):

Vår app-idé (en mening): _____

Step 2 — Scope it small (4 min) / Steg 2 — Avgränsa smått

English — A **finished small app** beats an unfinished big one. Discuss each point:

Svenska — En **klar liten app** slår en oavslutad stor. Diskutera varje punkt:

Question / Fråga	Your answer / Ert svar
What are the 1–2 core features ? (the main things it must do) / Vilka är 1–2 kärnfunktioner ? (det viktigaste appen måste göra)	
What sounds cool but is NOT for today ? (nice-to-have list) / Vad låter coolt men är INTE för idag ? (trevligt-att-ha-lista)	
Can you describe the whole app in one sentence ? If not → scope down! / Kan ni beskriva hela appen i en mening ? Om inte → avgränsa!	
Will you finish the core in today's build time (~1 hour)? Be honest. / Hinner ni kärnan på dagens byggtid (~1 timme)? Var ärliga.	

Red flags — scope is too big / Varningstecken — för stort scope:

- More than 2 core features / Mer än 2 kärnfunktioner
- Needs login, accounts, or a database / Kräver inloggning, konton eller databas
- Needs an API key you don't have set up safely / Kräver API-nyckel som inte är säkert uppsatt
- "And also..." more than twice / "Och dessutom..." mer än två gånger

Step 3 — Design: what to consider BEFORE you build (5 min) / Steg 3 — Design: vad ska ni tänka på INNAN ni bygger

English — Go through this checklist **as a group**. For each item, say **yes / no / not sure** and note what you'll do about it.

Svenska — Gå igenom checklistan **som grupp**. För varje punkt, säg **ja / nej / osäker** och skriv vad ni ska göra.

A. User & purpose / Användare & syfte

- ☐ **Who** is this app for? (you, friends, family, classmates?) / **Vem** är appen till för? (du, vänner, familj, klasskamrater?)
- ☐ **Why** would someone use it? What's the fun or useful part? / **Varför** skulle någon använda den? Vad är det roliga eller användbara?
- ☐ Can a new user understand what to do **without** you explaining? / Kan en ny användare förstå vad hen ska göra **utan** att du förklarar?

B. Data & API / Data & API

- ☐ **Which API** will you use? (write the base URL) / **Vilket API** ska ni använda? (skriv bas-URL:en)
- ☐ Have you **opened a sample URL in the browser** and looked at the JSON? / Har ni **öppnat en exempel-URL i webbläsaren** och tittat på JSON:en?

- ☐ Is it **free** and **no key** (or do you have a safe plan for a key)? / Är det **gratis** och **nyckel-fritt** (eller har ni en säker plan för en nyckel)?
- ☐ Which **fields** from the JSON will you show on the page? / Vilka **fält** från JSON:en ska ni visa på sidan?

C. Page layout / Sidlayout

- ☐ What **parts** does the page need? (e.g. title, input, button, results area, status message) / Vilka **delar** behöver sidan? (t.ex. rubrik, inmatning, knapp, resultatytan, statusmeddelande)
- ☐ Sketch a **rough wireframe** on paper — boxes and labels are enough! / Skissa en **grovt wireframe** på papper — rutor och etiketter räcker!
- ☐ What is the **user flow**? (Step 1: user does ____ → Step 2: ____ → Step 3: ____) / Vad är **användarflödet**? (Steg 1: användaren ____ → Steg 2: ____ → Steg 3: ____)

D. Real app behavior / Riktigt app-beteende

- ☐ What shows while data is **loading**? / Vad visas medan data **laddas**?
- ☐ What shows if the API **fails** or there's **no internet**? / Vad visas om API:et **misslyckas** eller det **inte finns internet**?
- ☐ What shows if the user searches but gets **no results** (empty state)? / Vad visas om användaren söker men får **inga resultat** (tomt-läge)?

E. Safety & privacy / Säkerhet & integritet

- ☐ Will the app be **public** later (GitHub Pages)? → No real photos, full names, addresses, or secrets / Blir appen **offentlig** senare (GitHub Pages)? → Inga riktiga foton, fullständiga namn, adresser eller hemligheter
- ☐ Will you put any **API keys or passwords** in the code? (Answer should be **no** for a public repo) / Ska ni lägga **API-nycklar eller lösenord** i koden? (Svaret ska vara **nej** för ett offentligt repo)
- ☐ Is all data from the API **safe to display**? / Är all data från API:et **säker att visa**?

F. Skills from this week / Färdigheter från veckan

- ☐ You'll use the **app loop**: input → request → response → display / Ni använder **app-loopen**: inmatning → förfrågan → svar → visning
- ☐ You'll use **small named functions** (not one giant block) / Ni använder **små namngivna funktioner** (inte ett enda stort block)
- ☐ You'll **commit often** with clear messages / Ni **commit:ar ofta** med tydliga meddelanden
- ☐ You can **explain every line** the AI writes (golden rule) / Ni kan **förklara varje rad** AI:n skriver (gyllene regeln)

💬 **Ask your teacher** if any box is "not sure" — that's what they're here for! *Fråga er lärare om någon ruta är "osäker" — det är därför de är här!*

Step 4 — Choose & test your API (4 min) / Steg 4 — Välj & testa ert API

English

1. If you picked from ****projects/****, copy the API details from your project brief — then **test** them in the browser.
2. If you have **your own idea**, find an API (see links below) and open a sample URL in the browser.
3. Confirm it works **right now** — not "probably works."
4. Write down one **example URL** you'll use in code.

Svenska

1. Om ni valde från ****projects/****, kopiera API-detaljerna från er projektbeskrivning — **testa** dem sedan i webbläsaren.
2. Om ni har **en egen idé**, hitta ett API (se länkar nedan) och öppna en exempel-URL i webbläsaren.
3. Bekräfta att det fungerar **just nu** — inte "fungerar nog."
4. Skriv ner en **exempel-URL** ni ska använda i koden.

Write down / Skriv ner:

API name / API-namn: _____
API base URL / API bas-URL: _____
Example URL we tested / Exempel-URL vi testade: _____
Fields we will use / Fält vi ska använda: _____

If you need to find an API yourself / Om ni behöver hitta ett API själva:

- [public-apis \(GitHub\)](#)
- [Free Public APIs](#)

APIs we've already used in class / API:er vi redan använt (*good for own small ideas / bra för egna små idéer*):

- Rick and Morty · Dog CEO · Open-Meteo · TheCatAPI · Bored API

Step 5 — Sketch the screen (3 min) / Steg 5 — Skissa skärmen

English — Draw one screen on paper. Label each part. Example layout:

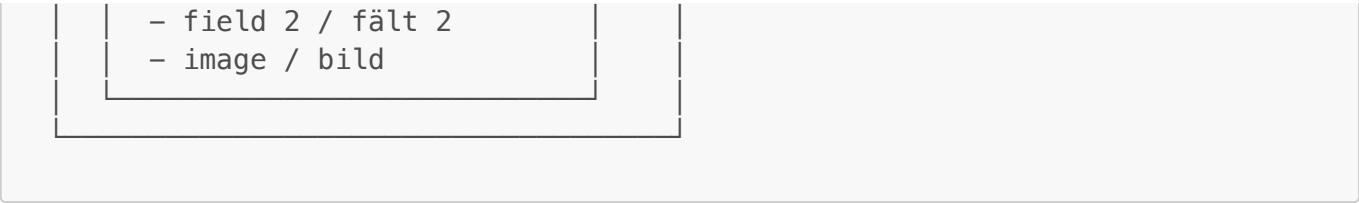
Svenska — Rita en skärm på papper. Märk varje del. Exempel-layout:

```
[ App title / Apprubrik ]

[ input box / inmatningsruta ]
[ Search button / Söknapp ]

[ status: "Loading..." / "Laddar..."]

[ Result card / Resultatkort ]
- field 1 / fält 1
```



Discuss: What appears **before** the user clicks? What appears **after**? **Diskutera:** Vad syns **innan** användaren klickar? Vad syns **efter**?

Step 6 — Write your implementation plan (5 min) / Steg 6 — Skriv er implementationsplan

English

Your build order matters. Plan **small steps** — each step should give you something that **runs**. Don't try to build everything in one giant AI prompt.

Svenska

Er byggordning spelar roll. Planera **små steg** — varje steg ska ge er något som **körs**. Försök inte bygga allt i en enda jätte-prompt.

Recommended build order / Rekommenderad byggordning

Step / Steg	What you build / Vad ni bygger	Done? / Klar?
1	Create <code>index.html</code> + HTML skeleton / Skapa <code>index.html</code> + HTML-skelett	☐
2	Add page layout (title, input, button, result area, status line) / Lägg till sidlayout (rubrik, inmatning, knapp, resultat, statusrad)	☐
3	Add basic CSS so it looks readable / Lägg till enkel CSS så det är läsbart	☐
4	<code>fetch</code> the API + <code>console.log</code> the response / <code>fetch</code> :a API:et + <code>console.log</code> :a svaret	☐
5	Show one field on the page / Visa ett fält på sidan	☐
6	Show all planned fields (or full result card) / Visa alla planerade fält (eller hela resultatkortet)	☐
7	Add loading , error , and empty messages / Lägg till laddning , fel och tomt -meddelanden	☐
8	Commit after each working step / Commit :a efter varje fungerande steg	☐
9	Polish styling (optional if time) / Finjustera stil (valfritt om tid finns)	☐
10	Nice-to-haves from Step 2 — only if core works / Trevligt-att-ha från steg 2 — bara om kärnan fungerar	☐

Write your first AI prompt (draft) / Skriv er första AI-prompt (utkast):

Using plain HTML/CSS/JS, build step ____ of my app:
 [describe ONLY this one step – be specific]
 Use the API: [URL]
 Explain each line with a short comment.

Med ren HTML/CSS/JS, bygg steg ____ av min app:
 [beskriv BARA detta enda steg – var specifik]
 Använd API:et: [URL]
 Förklara varje rad med en kort kommentar.

 **Rule:** one feature per prompt, then **review and test** before the next. *Regel: en funktion per prompt, sedan **granska och testa** innan nästa.*

Step 7 — Plan for problems (3 min) / Steg 7 — Planera för problem

English — Discuss what could go wrong and your backup plan:

Svenska — Diskutera vad som kan gå fel och er reservplan:

What if... / Tänk om...	Our plan / Vår plan
The API is down during the showcase / API:et ligger nere under uppvisningen	
The AI writes code we don't understand / AI:n skriver kod vi inte förstår	
We run out of time today / Vi får slut på tid idag	
Our idea is too big after 20 minutes of building / Idén är för stor efter 20 minuters byggande	

Scope-down examples / Exempel på att avgränsa:

- Drop the image → show text only first / Slopa bilden → visa bara text först
- One search field instead of filters / Ett sökfält i stället för filter
- Show 3 fields instead of 10 / Visa 3 fält i stället för 10

Step 8 — Final check & handoff (2 min) / Steg 8 — Slutkoll & överlämning

English — Before you leave the breakout room, confirm:

- ☐ One-sentence app purpose is written and agreed
- ☐ API is tested in the browser
- ☐ Wireframe sketch exists
- ☐ Build order (Steps 1–8 in the table) is filled in
- ☐ Nice-to-have list is **separate** from must-have
- ☐ Spokesperson knows what to share in the main room

Svenska — Innan ni lämnar grupprummet, bekräfta:

- ☐ Syftet i en mening är skrivet och alla är överens
- ☐ API:et är testat i webbläsaren
- ☐ Wireframe-skissen finns
- ☐ Byggordningen (steg 1–8 i tabellen) är ifylld
- ☐ Trevligt-att-ha-listan är **separat** från måste-ha
- ☐ Talespersonen vet vad hen ska dela i huvudrummet

Share in the main room (30 sec) / Dela i huvudrummet (30 sek):

1. App name + one-sentence purpose / Appnamn + syfte i en mening
2. Which API / Vilket API
3. One thing you're excited to build / En sak ni ser fram emot att bygga

Your project plan — copy & fill in / Er projektplan — kopiera & fyll i

Team / Lag: _____

Date / Datum: _____

Project source / Projektkälla: ☐ projects/ (which #? / vilket #?) ____ ☐
Own idea / Egen idé

1. APP PURPOSE (one sentence) / SYFTE (en mening):

2. CORE FEATURES (max 2) / KÄRNFUNKTIONER (max 2):

- _____
- _____

3. NICE-TO-HAVES (not today) / TREVLIGT-ATT-HA (inte idag):

- _____

4. API:

Name / Namn: _____ URL tested / URL testad:

Fields to show / Fält att visa:

5. PAGE PARTS / SIDDELAR:

- _____

6. USER FLOW / ANVÄNDARFLÖDE:

1) User / Användaren _____ 2) App _____ 3)
User sees / Användaren ser _____

7. STATES / LÄGEN:

Loading / Laddar: _____ Error / Fel: _____
Empty / Tomt: _____

8. BUILD ORDER (first 3 steps today) / BYGGORDNING (första 3 stegen idag):

1) _____ 2) _____ 3) _____

9. IF WE GET STUCK / OM VI FASTNAR:

For teachers in the breakout room / För lärare i grupprummet

Your role / Er roll: guide thinking, ask questions, **don't pick the idea for them**. Help groups scope **down**, not **up**. *Led er tänkande, ställ frågor, **välj inte idén åt dem**. Hjälp grupper att avgränsa **neråt**, inte uppåt.*

If the group picked from **projects** / Om gruppen valde från **projects**:

- "Which **parts** of the brief are you building **today** vs leaving for later?" / "Vilka **delar** av beskrivningen bygger ni **idag** vs sparar till senare?"
- "Project 5 is huge — what's your **one** core feature for today?" / "Projekt 5 är stort — vad är er **enda** kärnfunktion idag?"

If the group brought an own idea / Om gruppen har en egen idé:

- "Can you say the whole app in **one sentence**?" / "Kan ni säga hela appen i **en mening**?"
- "Do you have an API that **works in the browser right now**?" / "Har ni ett API som **fungerar i webbläsaren just nu**?"

If the group is stuck / Om gruppen fastnar:

- "Can you say the whole app in **one sentence**?" / "Kan ni säga hela appen i **en mening**?"
- "What's the **smallest version** that still feels cool?" / "Vad är den **minsta versionen** som fortfarande känns cool?"
- "Open the API in the browser — **what fields** do you actually see?" / "Öppna API:et i webbläsaren — **vilka fält** ser ni faktiskt?"
- "What will you build in the **first 15 minutes** of coding?" / "Vad ska ni bygga de **första 15 minuterna** av kodningen?"

If the scope is too big / Om scopet är för stort:

- "Which **one** feature matters most? Build that first." / "Vilken **en** funktion betyder mest? Bygg den först."
- "Move the rest to the **nice-to-have** list." / "Flytta resten till **trevligt-att-ha**-listan."
- "Day 7 is for polish — today is **core only**." / "Dag 7 är för fininputs — idag är det bara **kärnan**."

If they're ready to code early / Om de är redo att koda tidigt:

- Check the **implementation plan** is specific enough. / Kolla att **implementationsplanen** är specifik nog.
- Ask them to draft their **first prompt** out loud before opening Cline. / Be dem formulera sin **första prompt** högt innan de öppnar Cline.

Time guide / Tidsguide:

Step / Steg	Minutes / Minuter
-------------	-------------------

Step / Steg	Minutes / Minuter
1 — Idea / Idé	3
2 — Scope / Avgränsning	4
3 — Design checklist / Design-checklista	5
4 — API test / API-test	4
5 — Sketch / Skiss	3
6 — Implementation plan / Implementationsplan	5
7 — Problems / Problem	3
8 — Final check / Slutkoll	2
Total / Totalt	~24 min (<i>stretch to 30 with extra discussion / sträck till 30 med extra diskussion</i>)

Next: start building your prototype — iterate, commit, and explain your code! Nästa: börja bygga er prototyp — iterera, commit:a, och förklara er kod!